73

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · АТОМ ЯДРОСЫНЫҢ ФИЗИКАСЫ

Атомдық ядро

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен ауыр ядролардың бөлінуі де, жеңіл ядролардың синтезі де энергия береді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Ядро	**А.** $E_б = \Delta m \cdot c^2$ (1 м.а.б. ↔ 931,5 МэВ).
2. Масса ақауы	**Б.** Темір (~8,8 МэВ).
3. Байланыс энергиясы	**В.** Z протон + N нейтрон; A = Z + N.
4. Меншікті $E_б/A$ max	**Г.** $\Delta m = Zm_p + Nm_n - M_я$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$A = Z + N$$

Белгі	Шама	Бірлігі
A	жұмыс	Дж
N	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Ядро нелерден тұрады?**
   - (A) Тек нейтроннан
   - (B) Фотондардан
   - (C) Протон мен нейтроннан
   - (D) Электрон мен протоннан

2. **Изотоптар дегеніміз:**
   - (A) Нейтрон саны бірдей
   - (B) Әр түрлі элементтер
   - (C) Массасы бірдей
   - (D) Протон саны бірдей, нейтрон саны әр түрлі ядролар

3. **Масса ақауы:**
   - (A) Ядро массасы
   - (B) Электрон массасы
   - (C) Атомдық масса
   - (D) Нуклондар массасы мен ядро массасының айырымы

4. **Байланыс энергиясы:**
   - (A) $E = \Delta m \cdot c^2$
   - (B) $E = mc$
   - (C) $E = \Delta m / c^2$
   - (D) $E = h\nu$

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

$^{235}_{92}U$ ядросында неше протон мен нейтрон бар?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

$^{7}_{3}Li$ массасы 7,01601 м.а.б. (атомдық). Байланыс энергиясы? (m_H = 1,00783, m_n = 1,00867)

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Графикке сүйеніп, ^{235}U бөлінуінде бір нуклонға шаққанда бөлінетін энергияны бағала.

Рефлексия · Рефлексия ағашы

- ☐ Бәрін түсіндім
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Көмек керек

Үй тапсырмасы

- A §44; 3 есеп.
- B Изотоптар картасымен жұмыс.
- C Ядролық модельдер туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Атомдық ядро. Ядроның нуклондық моделі. Изотоптар. Ядродағы нуклондардың байланыс энергиясы

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Г, 3 — А, 4 — Б

Формула A = Z + N: A — жұмыс, Дж; N — қуат, Вт

Тест: 1 — C, 2 — D, 3 — D, 4 — A

A деңгейі: 92 p, 143 n.

B деңгейі: $\Delta m \approx 0{,}0421$ м.а.б.; $E_б \approx 39{,}2$ МэВ.

C деңгейі: ≈ 8,5 − 7,6 ≈ 0,9 МэВ/нуклон → ≈ 200 МэВ.